

Evaluación Semana 5

Observabilidad, rendimiento y escalabilidad del proyecto real

Módulo	Módulo 4 - Desarrollo de Aplicaciones con IA
Tema	Instrumentación, línea base de rendimiento y plan de escalabilidad
Modalidad	Trabajo grupal
Fecha sugerida	sábado 8 de agosto de 2026, hasta las 23:59 hrs
Puntaje	100 puntos

1. Descripción de la tarea

Cada grupo deberá incorporar observabilidad mínima a su proyecto real, medir el rendimiento de un endpoint o flujo crítico y elaborar un plan de mejora y escalabilidad basado en evidencia. La entrega continúa el trabajo de diagnóstico, arquitectura, API, pruebas, automatización y despliegue de las semanas anteriores.

El propósito es demostrar que el equipo puede explicar qué ocurre durante la ejecución del servicio, detectar problemas y tomar decisiones técnicas justificadas. No debe usarse un ejemplo nuevo: la evidencia debe corresponder al **proyecto real del grupo**.

2. Producto esperado

Cada grupo debe subir a Canvas **un único documento PDF de evidencias** que incluya:

- Portada con nombre del proyecto, integrantes y fecha.
- Descripción del servicio y del endpoint o flujo crítico seleccionado.
- Preguntas de observabilidad y campos registrados en logs o eventos.
- Código de instrumentación y evidencia de una solicitud exitosa.
- Evidencia de una entrada inválida o error controlado.
- Explicación de los datos excluidos por privacidad o seguridad.
- Escenario y resultados de la medición de rendimiento.
- Cuello de botella, riesgo o comportamiento inesperado identificado.
- Mejora aplicada o propuesta y comparación antes/después, si aplica.
- Plan de escalabilidad, limitaciones pendientes y enlace al repositorio.

3. Repositorio actualizado

El enlace al repositorio debe permitir revisar:

- Código fuente actualizado.
- Middleware, función o configuración de instrumentación.
- Script o configuración utilizada para medir rendimiento.
- README con instrucciones para ejecutar la medición.
- Archivo .env.example sin claves reales, si aplica.
- Resultados o evidencias en docs/ o carpeta equivalente.
- Pruebas, pipeline y configuración de despliegue de semanas anteriores, cuando aplique.

Si el repositorio es privado, el grupo debe dar acceso al docente antes de la fecha límite.

4. Requisitos mínimos de observabilidad

La evidencia debe permitir identificar, como mínimo:

- Solicitud o evento mediante request_id o mecanismo equivalente.
- Ruta o funcionalidad ejecutada.
- Estado o resultado general y duración total.
- Versión del modelo, prompt o componente inteligente.
- Tipo de error cuando ocurra una falla controlada.

Privacidad y seguridad

No deben aparecer en logs, capturas o PDF: contraseñas, tokens, claves, encabezados de autorización, cadenas de conexión, datos personales innecesarios ni contenido sensible completo de solicitudes o archivos.

Evidencias mínimas

- Un evento exitoso y un error controlado.
- Campos consistentes y legibles para correlacionar la solicitud.
- Capturas o fragmentos acompañados por una breve interpretación.

5. Requisitos de medición

La línea base debe indicar:

- Ambiente de ejecución, endpoint y payload utilizado.
- Versión del código y del componente IA.
- Cantidad de solicitudes y herramienta o script.
- p50, p95, tiempo máximo y tasa de error.

La medición básica debe utilizar **al menos 20 solicitudes**. Si existe un bloqueo técnico, debe documentarse con comandos, capturas, logs e intento de solución. No se aceptará una explicación general sin evidencia.

6. Plan de escalabilidad

El plan debe responder:

- ¿Qué crecimiento se está considerando y cuál es la restricción observada?
- ¿Qué mejora debe realizarse primero?
- ¿Cuándo convendría usar caché, workers, colas o más instancias?
- ¿Qué impacto tendría en memoria, datos, privacidad y costo?
- ¿Qué indicador permitiría decidir cuándo escalar?

No es obligatorio implementar infraestructura adicional. La propuesta debe ser coherente con los resultados medidos y con el alcance del proyecto.

7. Formato de entrega en Canvas

Subir un único PDF ordenado, legible y autosuficiente. Nombre sugerido:

Semana5_Observabilidad_Rendimiento_NombreProyecto.pdf. Las capturas deben incluir una breve interpretación y el documento debe contener una página con el enlace al repositorio actualizado.

8. Rúbrica

Criterio	Pts.	Descripción
Instrumentación y logs útiles	25	Registra identificador, ruta, estado, duración, versión y errores con formato consistente y sin exponer datos sensibles.
Línea base de rendimiento	20	Define un escenario y presenta mediciones repetibles con p50, p95, máximo y tasa de error.
Diagnóstico y mejora	20	Identifica un cuello de botella o riesgo y aplica o justifica una mejora coherente con la evidencia.
Plan de escalabilidad	20	Propone estrategia, indicadores, recursos, riesgos y costos relacionados con la demanda prevista.
Documentación y evidencias	15	Presenta PDF ordenado, capturas legibles, comandos, limitaciones y enlace funcional al repositorio actualizado.

9. Checklist antes de entregar

- | | |
|--|---|
| ☐ El PDF corresponde al proyecto real y define un endpoint o flujo crítico. | ☐ Se ejecutan al menos 20 solicitudes o se documenta el bloqueo. |
| ☐ Se documentan preguntas de observabilidad. | ☐ Se incluyen p50, p95, máximo y tasa de error. |
| ☐ Existe request_id o correlación equivalente. | ☐ Se identifica un cuello de botella o riesgo. |
| ☐ Se registran estado, duración y versión del componente IA. | ☐ Se explica una mejora aplicada o propuesta. |
| ☐ Se presenta un evento exitoso y un error controlado. | ☐ Se incluye un plan de escalabilidad basado en indicadores. |
| ☐ No se publican claves, tokens ni datos sensibles. | ☐ README, repositorio, medición y evidencias están actualizados. |
| ☐ Se documenta el escenario de medición. | ☐ El PDF contiene el enlace funcional al repositorio. |

Nota académica

Esta evaluación prepara la Semana 6, donde se integrarán seguridad mínima, versionado, operación y defensa final del proyecto.